빈출유형 TOP 3

(1) 파동과 소리
☑ 파동이 진행할 때 매질의 이동 방향
☑ 파동의 요소
☑ 여러 가지 소리의 파형

1. 파동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보기>
ㄱ. 파동을 전달하는 물질을 진동이라고 한다.
ㄴ. 파동이 만들어지는 곳을 파원이라고 한다.
ㄷ. 진동이 퍼져나가는 것을 파동이라고 한다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄴ, ㄷ

2. 다음 설명 중 파동에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 진동이 주위로 퍼져나가는 현상을 파동이라고 한다.
② 파동을 전달하는 물질을 매질이라고 한다.
③ 파동을 따라 이동하는 것은 에너지이다.
④ 파동이 전파될 때 매질은 파동과 같은 방향으로 이동한다.
⑤ 지진으로 건물이 무너지는 것은 파동이 에너지를 전달하기 때문이다.

빈출

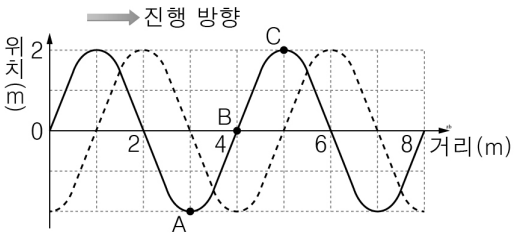
3. 파동의 종류와 매질이 바르게 짝지어진 것을 고르면?

	물결파	소리	지진파
①	물	땅	공기
②	물	공기	땅
③	공기	물	땅
④	공기	땅	물
⑤	땅	공기	물

4. 그림과 같이 수조에 물을 넣고 종이배를 띄운 후 물방울을 떨어뜨리고 종이배의 움직임을 관찰하였다. 물결파가 지나갈 때 종이배의 운동 모습을 가장 잘 설명한 것은?

① 움직이지 않는다.
② 제자리에서 좌우로 진동한다.
③ 제자리에서 위아래로 진동한다.
④ 수조 가장자리 쪽으로 이동한다.
⑤ 물방울이 떨어지는 곳으로 이동한다.

5. 그림은 현재의 파동의 모습을 실선으로, 잠시 후 파동의 모습을 점선으로 나타낸 것이다. 매질의 A, B, C점이 움직이는 방향을 바르게 짝지은 것은?



	A	B	C
①	위	아래	아래
②	위	위	아래
③	아래	아래	위
④	오른쪽	왼쪽	오른쪽
⑤	오른쪽	아래	오른쪽

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

빈출

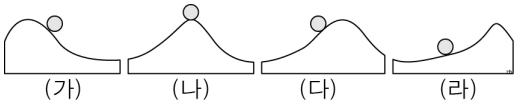
6. 그림은 물이 든 수조에 탁구공을 띄우고 손가락으로 수면을 두드려 물결파를 발생시키는 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. 물결파의 매질은 손가락이다.
ㄴ. 손가락이 수면에 닿는 지점이 파원에 해당한다.
ㄷ. 물결파가 진행할 때 물은 제자리에서 진동만 한다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 물결파가 (가)에서 (라)로 순서대로 진행하는 동안, 물 위의 공을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

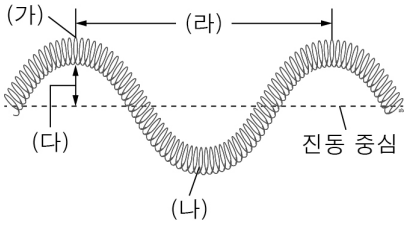
① 물결파는 파동의 진행 방향과 매질의 진동 방향이 수직이다.
② 물결파를 따라 에너지가 전달된다.
③ (나)에서 공은 매질이 가장 낮은 곳 부근에 위치한다.
④ 공은 물결을 따라 옆으로 이동한다.
⑤ 물결이 퍼져 나갈 때, 물도 함께 퍼지면서 이동한다.

8. 파동이 에너지를 전달한 경우가 <u>아닌</u> 것은?

① 물속의 빨대가 꺾인 것처럼 보인다.
② 큰 소리가 날 때 유리창이 흔들린다.
③ 땅 속에서 발생한 지진에 의해 건물이 무너진다.
④ 파도에 의해 해안가의 바위가 깎여 절벽이 생긴다.
⑤ 초음파를 몸속으로 쏘아 담석을 작은 조각으로 부순다.

빈출

9. 다음 그림은 용수철로 파동의 모습을 나타낸 것이다. 빈칸에 파동의 요소로 들어갈 말로 바르게 짝지은 것은?



	(가)	(나)	(다)	(라)
①	골	마루	파장	진폭
②	골	마루	진폭	진동수
③	파원	주기	진폭	파장
④	마루	골	파장	진폭
⑤	마루	골	진폭	파장

10. 10초 동안 100회 진동하는 파동이 있다. 이 파동의 주기와 진동수를 옳게 짝지은 것은?

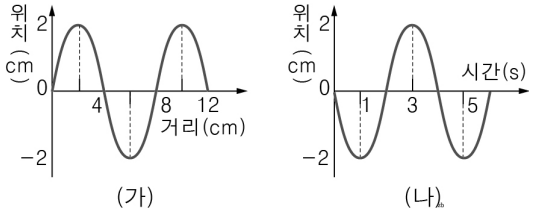
	<u>주기</u>	<u>진동수</u>
①	0.1초	1Hz
②	0.1초	10Hz
③	0.1초	100Hz
④	1초	10Hz
⑤	10초	100Hz

11. 파동의 요소에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 파동에서 가장 높은 곳을 마루라고 한다.
② 파동에서 가장 낮은 곳을 골이라고 한다.
③ 진폭은 진동 중심에서 골까지의 거리이다.
④ 마루와 이웃한 골 사이의 거리를 파장이라고 한다.
⑤ 파동이 진행할 때 1초 동안 매질이 진동하는 횟수를 진동수라고 한다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

12. 그림 (가), (나)는 어떤 파동의 위치를 거리와 시간에 따라 각각 나타낸 것이다.

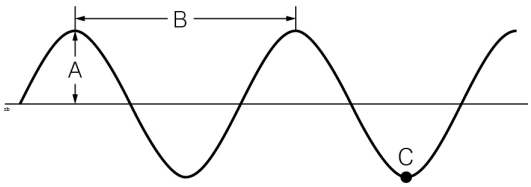


(가) (나)

이 파동의 파장, 진폭, 진동수를 옳게 짝지은 것은?

	진폭	파장	진동수
①	2 cm	4 cm	0.25 Hz
②	2 cm	8 cm	0.25 Hz
③	2 cm	8 cm	4 Hz
④	4 cm	4 cm	4 Hz
⑤	4 cm	8 cm	4 Hz

13. 다음 그림은 파동의 모습을 나타낸 것이다.

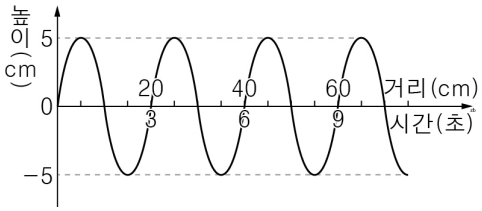


위 파동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① A는 진폭을 나타낸다.
② B는 파장을 나타낸다.
③ C는 마루를 나타낸다.
④ 진동수와 주기는 역수이다.
⑤ 주기는 파동이 한 번 진동하는 데 걸리는 시간이다.

빈출

14. 그림은 어느 순간 파동의 모양과 시간에 따른 한 지점의 움직임을 함께 나타낸 것이다.



그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 파장은 20cm이다.
ㄴ. 진폭은 10cm이다.
ㄷ. 진동수는 $\frac{1}{3}$Hz이다.
ㄹ. 주기는 3s이다.

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

15. 다음 중 소리와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

① 물체가 진동하면 물체의 주변에 있는 공기도 진동한다.
② 소리는 주로 공기를 매질로 하여 전달되는 파동이다.
③ 소리 전달 과정에서 매질은 같이 이동하지 않고 제자리에서 진동한다.
④ 물 속에서, 땅에서, 벽을 통해서도 소리를 들을 수 있다.
⑤ 우주 공간에서도 소리를 들을 수 있다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

16. **<보기>의 내용은 음파의 특성과 관련된 현상이다. 각각의 현상과 음파의 특성이 옳게 짝지어진 것은?**

<보기>

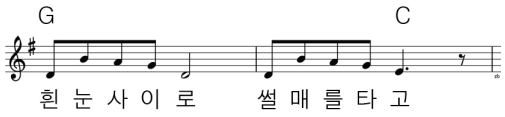
ㄱ. 같은 '솔'음을 연주하여도 악기에 따라 소리가 다르다.

ㄴ. 가야금의 짧은 줄과 긴 줄을 튕겨 높낮이가 다른 소리를 만든다.

ㄷ. 꽹과리를 칠 때 두드리는 세기를 달리하여 소리의 세기를 조절한다.

	㉠	㉡	㉢
①	파형	진동수	진폭
②	진동수	진폭	파형
③	파형	진폭	진동수
④	진폭	파형	진동수
⑤	진폭	진동수	파형

17. **그림은 노래 '징글벨' 악보 일부를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, 모든 음은 같은 세기로 연주했다.)**



<보기>

ㄱ. '흰' 음은 '매' 음에 비해 진동수가 작다.

ㄴ. '로' 음은 '썰' 음에 비해 진폭이 크다.

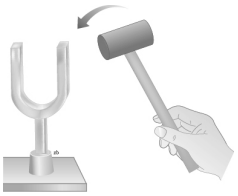
ㄷ. 같은 악보를 피아노로 연주할 때와 사람이 부를 때 음색은 같다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. **북을 칠 때, 약하게 치다가 세게 치면 파동의 진동수와 진폭은 어떻게 달라지는가?**

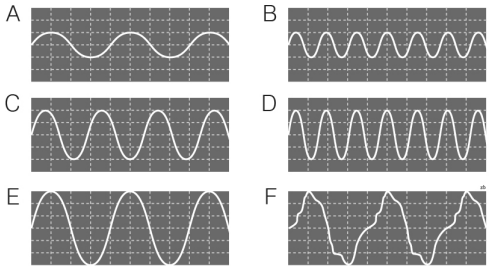
	진동수	진폭
①	작아진다.	커진다.
②	커진다.	작아진다.
③	커진다.	변하지 않는다.
④	변하지 않는다.	커진다.
⑤	변하지 않는다.	작아진다.

19. **소리 굽쇠를 고무망치로 칠 때, 약하게 치다가 세게 치면 파동의 진동수와 진폭은 각각 어떻게 달라지는가?**



	진동수	진폭
①	작아진다.	커진다.
②	커진다.	작아진다.
③	커진다.	변하지 않는다.
④	변하지 않는다.	커진다.
⑤	변하지 않는다.	작아진다.

20. **그림은 악기의 소리를 전기적 신호로 바꾸어 파동으로 나타낸 것이다. C와 다른 종류의 악기에서 나는 소리는 어느 것인가?**

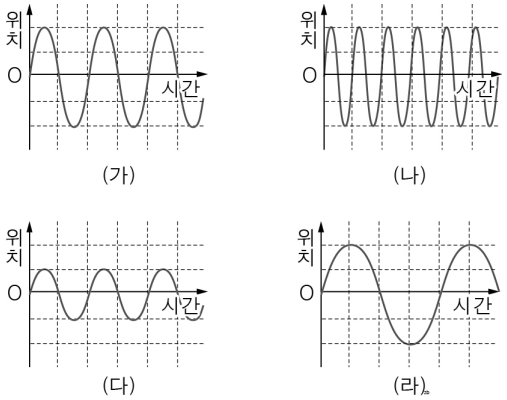


① A ② B
③ D ④ E
⑤ F

내신 만점의 필수공식, 족보닷컴
©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

빈출

21. 그림 (가)~(라)는 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다.

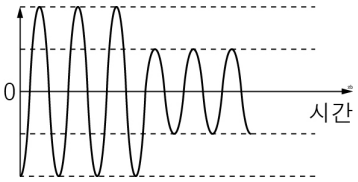


이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (나)는 (가)보다 높은 소리이다.
ㄴ. 진동수가 가장 큰 소리는 (나)이다.
ㄷ. (다)는 가장 작은 소리이다.
ㄹ. 높낮이가 가장 작은 소리는 (라)이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

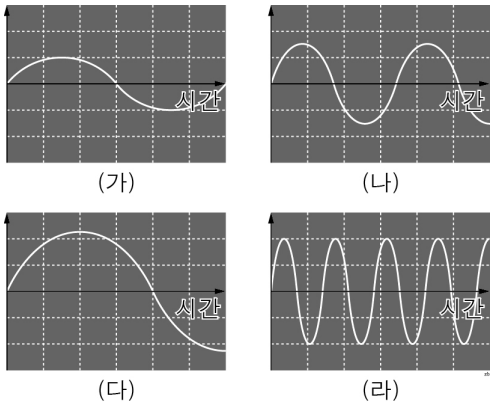
22. 그림은 어떤 소리의 파동 모습이다.



파동의 진폭이 작아지고 진동수는 변화 없을 때, 소리가 어떻게 변하였는지에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 큰 소리가 나며, 높낮이는 변화 없다.
② 작은 소리가 나며, 높낮이는 변화 없다.
③ 높은 소리가 나며, 소리의 세기는 변화 없다.
④ 낮은 소리가 나며, 소리의 세기는 변화 없다.
⑤ 소리의 세기와 소리의 높낮이 모두 변화 없다.

23. 그림 (가) ~ (라)는 컴퓨터의 소리 분석 프로그램에 나타난 파동의 모습이다.

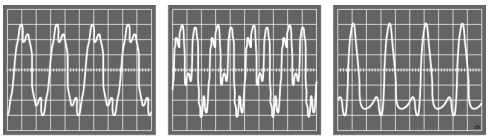


이를 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>
ㄱ. (가)가 (나)보다 큰 소리이다.
ㄴ. (다)가 (라)보다 높은 소리이다.
ㄷ. (나)는 (라)보다 진동수가 더 작다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24. 다음 그림은 세 가지 악기 소리의 파형을 나타낸 것이다

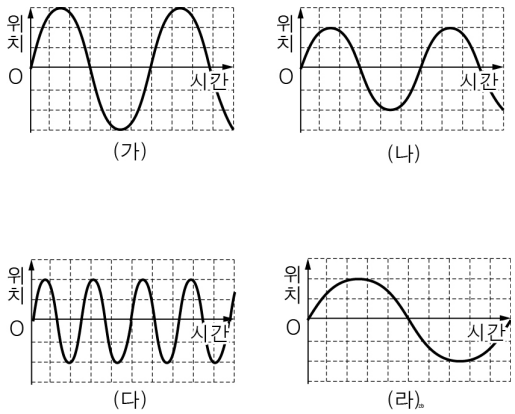


위의 악기로 같은 세기의 '솔' 음을 연주해도 우리 귀에 들리는 음의 느낌이 다른 이유로 옳은 것은?

① 소리의 세기가 각각 다르기 때문
② 악기 소리의 진폭이 다르기 때문
③ 소리마다 주기가 다르기 때문
④ 악기마다 소리의 진동수가 다르기 때문
⑤ 악기에 따라 소리의 파형이 다르기 때문

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

25. 그림은 여러 가지 소리의 파형을 나타낸 것이다.



㉠가장 큰 소리와 ㉡가장 높은 소리를 내는 것을 옳게 배열한 것은?

	㉠	㉡
①	(가)	(나)
②	(가)	(다)
③	(다)	(가)
④	(다)	(라)
⑤	(라)	(가)

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

정답 및 해설

◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2026-03-10 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN I410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며, 이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ⑤
[해설] 한 곳에서 만들어진 진동이 주위로 퍼져 나가는 것을 파동, 파동이 만들어지는 곳을 파원, 파동을 전달하는 물질을 매질이라고 한다.

2) [정답] ④
[해설] 파동이 진행할 때 매질은 제자리에서 진동할 뿐 파동을 따라 이동하지는 않는다.

3) [정답] ②
[해설] 매질은 파동을 전달하는 물질을 말한다.
물결파는 물을 통해, 지진파는 땅을 통해 전달된다.
소리는 고체와 액체, 기체에서 모두 전달되지만, 보통의 경우 우리는 공기를 통해 전달되는 소리를 듣는다.

4) [정답] ③
[해설] 매질은 파동을 전달하는 물질로, 매질은 파동의 진행 방향으로 이동하지 않고 제자리에서 진동만 한다. 종이배 또한 매질을 따라 제자리에서 위아래로 진동만 한다.

5) [정답] ①
[해설] 실선의 파동이 잠시 후에 점선의 파동이 되므로, 같은 위치에서 점선이 실선보다 위에 있는 지점에서는 매질은 위로 이동하고, 점선이 실선보다 아래 있는 지점에서는 매질은 아래로 이동한다.

6) [정답] ④
[해설] ㄱ. 물결파는 물이 매질의 역할을 한다.
ㄴ. 파원은 파동이 시작되는 지점으로 손가락이 수면에 닿는 지점이 파원에 해당된다.
ㄷ. 파동이 전파될 때 매질은 제자리에서 진동만 하기 때문에 물결파에서 물은 제자리에서 진동만 한다.

7) [정답] ②
[해설] 1) 물결파의 파동의 진행 방향은 (가)에서 (라)로 오른쪽, 매질의 진동 방향은 위아래이므로, 파동의 진행 방향과 매질의 진동 방향이 서로 수직인 파동이다.
2, 4, 5) 파동이 전파될 때 에너지는 전달되지만, 매질은 이동하지 않고 제자리에서 진동만 한다.
3) (나)에서 공은 매질의 위치가 가장 높은 곳(마루) 부근에 있다.

8) [정답] ①
[해설] 파동이 에너지를 전달하는 예로는 지진, 파도, 초음파 등이 있다.
1) 물속의 빨대가 꺾여 보이는 것은 빛의 굴절 현상이다.

9) [정답] ⑤
[해설] 매질에서 가장 높은 지점인 (가)는 마루, 매질에서 가장 낮은 지점인 (나)는 골이다. (다)는 파동의 중심에서 마루까지의 거리이므로 진폭이며, 마루와 다음 마루 사이의 거리를 뜻하는 (라)는 파장이다.

10) [정답] ②
[해설] 10초에 100회 진동하는 이 파동은 1초에 10회 진동한다. 따라서 파동의 진동수는 10Hz이다. 1번 진동하는데 걸리는 시간은 0.1초이므로 주기는 0.1초이다.

11) [정답] ④
[해설] 1, 2) 파동에서 매질의 위치가 가장 높은 곳을 마루, 가장 낮은 곳을 골이라고 한다.
3) 진폭은 진동 중심에서 골 또는 마루까지의 거리이다.
4) 파장은 마루에서 이웃한 마루 혹은 골에서 이웃한 골까지의 거리이다.
5) 진동수는 매질이 1초 동안 진동하는 횟수이다.

12) [정답] ②
[해설] (가)를 통해 파동의 진폭과 파장을 구할 수 있고, (나)를 통해 파동의 주기와 진동수를 구할 수 있다.
(가)에서 진폭은 2cm, 파장은 8cm이고, (나)에서 주기는 4초이다. 따라서 진동수는 $\frac{1}{4}=0.25\text{Hz}$이다.

13) [정답] ③
[해설] A는 중심에서 마루 또는 골까지의 수직 거리인 진폭, B는 마루에서 마루까지의 거리인 파장, C는 골이다. 마루는 파동에서 가장 위쪽으로 있는 부분이다. 진동수와 주기는 역수 관계이고, 주기는 파동이 한 번 진동하는 데 걸리는 시간을 의미한다.

14) [정답] ③
[해설] ㄱ. 파장은 20cm이다.
ㄴ. 진폭은 진동 중심에서 마루까지의 거리로 이다.
ㄷ, ㄹ. 주기는 한 번 진동하는데 걸리는 시간으로 3s이며, 진동수는 1초 동안 진동하는 횟수로, 주기의 역수이기 때문에 $\frac{1}{3}\text{Hz}$이다.

15) [정답] ⑤
[해설] 1) 물체의 진동으로 인하여 주변 공기에 진동이 전달되고 공기의 진동이 고막을 진동시켜 소리로 인식한다.
2, 4) 소리는 주로 공기를 매질로 하여 전달되며, 매질이 공기(기체)뿐만 아니라 고체(땅, 벽), 액체(물)일 때 모두 전달된다.
3) 파동이 전파될 때, 매질은 파동의 이동 방향으로 가지 않고, 제자리에서 진동만 한다.
5) 소리는 매질이 없는 진공 상태에서는 전달되지 않으므로, 진공 상태인 우주 공간에서는 소리가 전달되지 않는다.

16) [정답] ①
[해설] 소리의 세기와 관련된 요인은 진폭, 높낮이와 관련된 요인은 진동수, 음색과 관련된 요인은 파형이다.
ㄱ. 악기마다 소리가 다른 것은 음색이 다르기 때문이다.
ㄴ. 현악기의 줄에 따라 높낮이가 다른 소리가 나는 것은 진동수가 다르기 때문이다.
ㄷ. 팽과리를 칠 때 소리의 세기가 달라지는 것은 파동

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633

의 진폭이 다르기 때문이다.

17) [정답] ①
[해설] ㄱ. 소리의 높낮이는 진동수와 관련이 있으며, '흰'음은 '매'음보다 낮은 음이므로 진동수가 작다.
ㄴ. 파동의 진폭은 소리의 세기와 관련이 있으며, 모든 음을 같은 세기로 연주했으므로 진폭은 모두 동일하다.
ㄷ. 같은 악보라도 피아노와 사람의 목소리는 파형이 다르므로, 음색이 다르다.

18) [정답] ④
[해설] 북을 세게 치면 진폭이 커져서 큰 소리가 나며, 소리의 높낮이에는 변화가 없기 때문에 진동수는 변하지 않는다.

19) [정답] ④
[해설] 소리굽쇠를 치는 세기를 다르게 하면 파동의 진폭이 달라져서 소리의 크기가 달라진다.
소리굽쇠를 세게 칠수록 진폭이 커져서 큰 소리가 나지만 진동수는 변하지 않는다.

20) [정답] ⑤
[해설] 다른 종류의 악기에서 나는 소리는 음색이 다른 것으로, 다른 파형을 가질 때 다른 소리가 난다.

21) [정답] ⑤
[해설] 소리의 세기는 파동의 진폭, 소리의 높낮이는 파동의 진동수, 소리의 음색은 파동의 파형과 관련이 있다.
진동수의 크기는 (나)>(가)=(다)>(라)이므로 (나)가 가장 높은 소리이며, (라)가 가장 낮은 소리이다. 진폭의 크기는 (가)=(나)=(라)>(다)이므로 (다)가 가장 작은 소리이다.

22) [정답] ②
[해설] 소리의 크기는 파동의 진폭에 따라 달라지며, 소리의 높낮이는 파동의 진동수에 따라 달라진다. 진폭이 작아졌으므로 소리의 크기가 작아진다. 진동수는 변하지 않았으므로, 소리의 높낮이는 변화가 없다.

23) [정답] ③
[해설] 소리의 크기는 파동의 진폭에 따라 달라지며, 소리의 높낮이는 파동의 진동수에 따라 달라진다. 진폭은 (다)>(라)>(나)>(가)이며, 진동수는 (라)>(나)>(가)>(다)이므로, (가)는 (나)보다 작은 소리이며, (다)는 (라)보다 낮은 소리이다.

24) [정답] ⑤
[해설] 진폭과 진동수가 동일하더라도 악기의 종류가 다르면 파형이 달라 악기마다 소리가 다르게 들린다.

25) [정답] ②
[해설] ㉠ 소리의 세기는 파동의 진폭에 따라 달라진다. 가장 큰 소리가 나는 것은 진폭이 가장 큰 (가)이다.
㉡ 소리의 높낮이는 파동의 진동수에 따라 달라진다. 가장 높은 소리가 나는 것은 진동수가 가장 큰 (다)이다.

©2000 EDUZONE Co. All rights reserved. | 교육지대(주) | 대표전화 : 1544-5633